search task
Class vs struct vs record
Class
هو مخطط أو قالب رئيسي يُستخدم لبناء الكائنات في البرمجة، يجمع بين البيانات (الخصائص) والأوامر (الدوال)، ويُركز على هوية الكائن وسلوكه المستمر داخل النظام.
Struct
هو حاوية بيانات بسيطة وخفيفة تُستخدم لتجميع مجموعة من القيم المرتبطة ببعضها (مثل الإحداثيات أو الأبعاد)، ويُركز على الأداء والسرعة ونقل القيم بشكل مباشر.
Record
هو نموذج بيانات مخصص لحفظ المعلومات الثابتة، يُركز على محتوى البيانات وقيمتها بدلاً من الكائن نفسه، مع توفير خاصية التساوي التلقائي بناءً على القيم المخزنة فيه.
.
? What is indexer

الإندكسر (Indexer) هو ميزة في البرمجة تُتيح لك التعامل مع الكائن (Object) وكأنه مصفوفة (Array) أو قاموس (Dictionary)؛ بحيث يمكنك الوصول إلى البيانات المخزنة بداخله أو تعديلها باستخدام أقواس الفهرسة المربعة [] مباشرة، بدلاً من استدعاء دوال تقليدية.
الغرض منه تسهيل القراءة والكتابة للبيانات داخل الكائنات التي تحتوي على مجموعات عناصر (Collections)، وتوفير شفرة برمجية أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام